

数学建模第三次作业

何铭源

2025 年 11 月 2 日

1 传染病

1.1 $E(X_n)$ 与 $E(Y_n)$ 的关系

有 n 个人, 每个人得病的概率为 p , 那么 n 个人都不得病的概率 $p_0 = (1 - p)^n$, n 个人至少有一人得病的概率为 $p_1 = 1 - p_0 = 1 - (1 - p)^n$

对于 Y 来说, 已经知道有感染者了, 而对于 X 来说, 还不知道, 所以需要进行第一次初检

$$\begin{cases} 0 & \text{为阴性} \\ (1 - (1 - p)^n)Y_n & \text{为阳性} \end{cases} \quad (1)$$

则最后 $E(X_n)$ 就是第一次检测, 与后续需要检测次数之和

$$E(X_n) = 1 + (1 - (1 - p)^n)E(Y_n) \quad (2)$$

1.2 $E(Y_n)$ 的递推

将 n 个人分成 A,B 两组, 每组分别为 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor, \lceil \frac{n}{2} \rceil$ 个人, 第一组有阳性的概率为

$$P(\text{A 组有阳性} | \text{整个组有阳性}) = \frac{1 - (1 - p)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{1 - (1 - p)^n} \quad (3)$$

$$P(\text{A 组为阴性} | \text{整个组有阳性}) = \frac{(1 - p)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (1 - (1 - p)^{\lceil \frac{n}{2} \rceil})}{1 - (1 - p)^n} \quad (4)$$

A 有阳性, 那么之后需要继续测试 A,B

$$Y_n = \left(\frac{1 - (1 - p)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{1 - (1 - p)^n} \right) (Y_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + X_{\lceil \frac{n}{2} \rceil})$$

如果 A 是阴性, 那么只需要测试 B

$$Y_n = \left(\frac{(1 - p)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (1 - (1 - p)^{\lceil \frac{n}{2} \rceil})}{1 - (1 - p)^n} \right) Y_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$$

两种情况加和, 且由式 (2), 那么

$$\begin{aligned}
 Y_n &= \left(\frac{1 - (1-p)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{1 - (1-p)^n} \right) (Y_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + X_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}) \\
 &\quad + \left(\frac{(1-p)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (1 - (1-p)^{\lceil \frac{n}{2} \rceil})}{1 - (1-p)^n} \right) Y_{\lceil \frac{n}{2} \rceil} \\
 &= \left(\frac{1 - (1-p)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{1 - (1-p)^n} \right) (Y_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + (1 + (1-p)^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}) Y_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}) \\
 &\quad + \left(\frac{(1-p)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (1 - (1-p)^{\lceil \frac{n}{2} \rceil})}{1 - (1-p)^n} \right) Y_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}
 \end{aligned}$$

取期望

$$E(Y_n) = 1 + \frac{1 - (1-p)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{1 - (1-p)^n} + \frac{1 - (1-p)^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}}{1 - (1-p)^n} E(Y_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}) + \frac{1 - (1-p)^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}}{1 - (1-p)^n} E(Y_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}) \quad (5)$$

其中 $E(Y_1) = 0$

2 橄榄球比赛

2.1 第一题

由全概率公式, 甲的获胜情况可能是第一次就得分, 或者第一次不得分, B 也不得分, 然后再次得分, 以此类推即

$$P_{A \text{ 胜}} = 1 - \gamma + \gamma^2 \cdot (1 - \gamma) + \cdots + \gamma^{2n} (1 - \gamma) = \frac{1 - \gamma}{1 + \gamma^2} = \frac{1}{1 + \gamma} \quad (6)$$

2.2 第二题

由全概率公式, 第一轮 A 只可能有三种情况

达阵	α	达阵则直接得分, 射门, 则获胜概率
射门	β	
不得分	γ	

为 a , 不得分, 则获胜概率为 b

$$P'_{A \text{ 胜}} = \alpha + \beta \cdot a + \gamma \cdot b \quad (7)$$

2.3 第三题

A 射门之后, 同样 B 有三种情况,

达阵	A 胜的概率 0
射门	A 胜的概率 $\frac{1}{1+\gamma}$
不得分	A 胜的概率 1

$$a = \frac{\beta}{1 + \gamma} + \gamma \quad (8)$$

A 不得分时, B 开始突然死亡, B 胜的概率为 $\frac{1}{1+\gamma}$, 那么 A 胜的概率

$$b = 1 - \frac{1}{1 + \gamma} = \frac{\gamma}{1 + \gamma} \quad (9)$$

带入式 (7) 得到

$$P' = \beta\gamma - \beta + \frac{1 + \beta^2}{1 + \gamma} \quad (10)$$

因为两队实力相当, 所以从公平性角度考虑, 概率接近 $\frac{1}{2}$ 的规则更好.

按照题目给的条件, $\gamma < 1$, 那么 $P > \frac{1}{2}$

现在判断 P' 和 $\frac{1}{2}$ 的关系.

构造函数

$$f(\beta) = P' - \frac{1}{2} = \frac{\beta^2 + (\gamma^2 - 1)\beta - \frac{\gamma-1}{2}}{1 + \gamma} \quad (11)$$

其中将 β 看作变量, γ 看作参数, 那么分式的分子就是一个关于 β 的一个二次函数, 因而计算其判别式

$$\Delta = (\gamma^2 - 1)^2 + 2(\gamma - 1) = (\gamma - 1)(\gamma^3 + \gamma^2 - \gamma + 7) < 0 \quad (12)$$

也就是说, $P' > \frac{1}{2}$ 恒成立.

这两个概率都比 $\frac{1}{2}$ 大, 那么做差来比较谁更接近 $\frac{1}{2}$.

$$P - P' = \beta \frac{1 - \gamma^2 - \beta}{1 + \gamma} > \beta \frac{1 - \beta - \alpha}{1 + \gamma} = \frac{\alpha\beta}{1 + \gamma} > 0 \quad (13)$$

所以新改的规则概率更接近 $\frac{1}{2}$, 新改的规则更好.